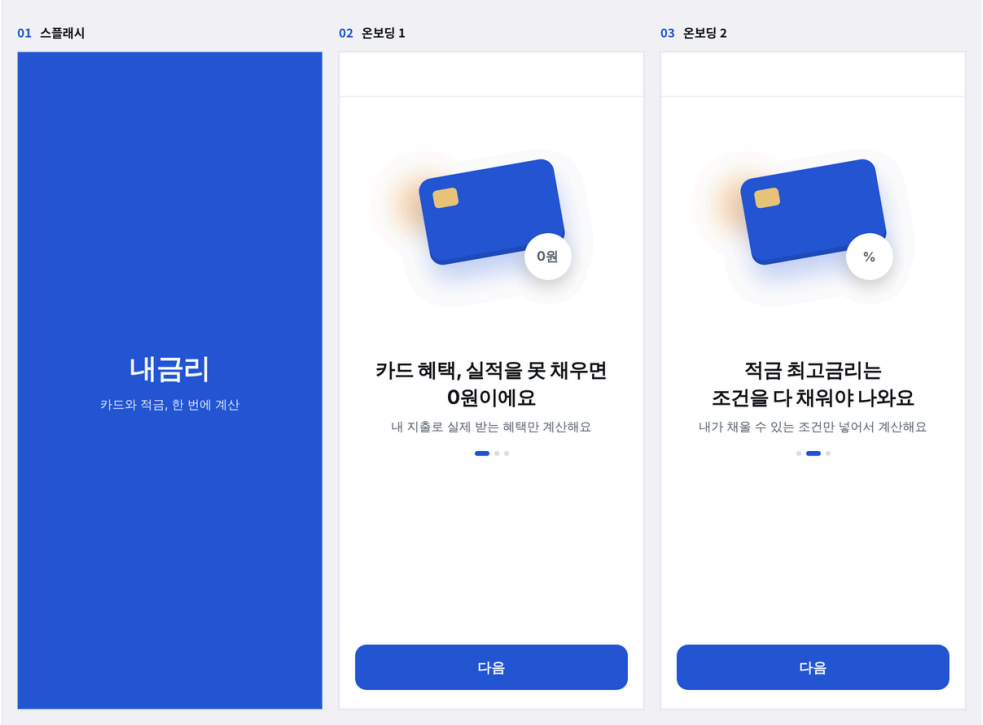
내금리 프론트 화면 (1차 초안)

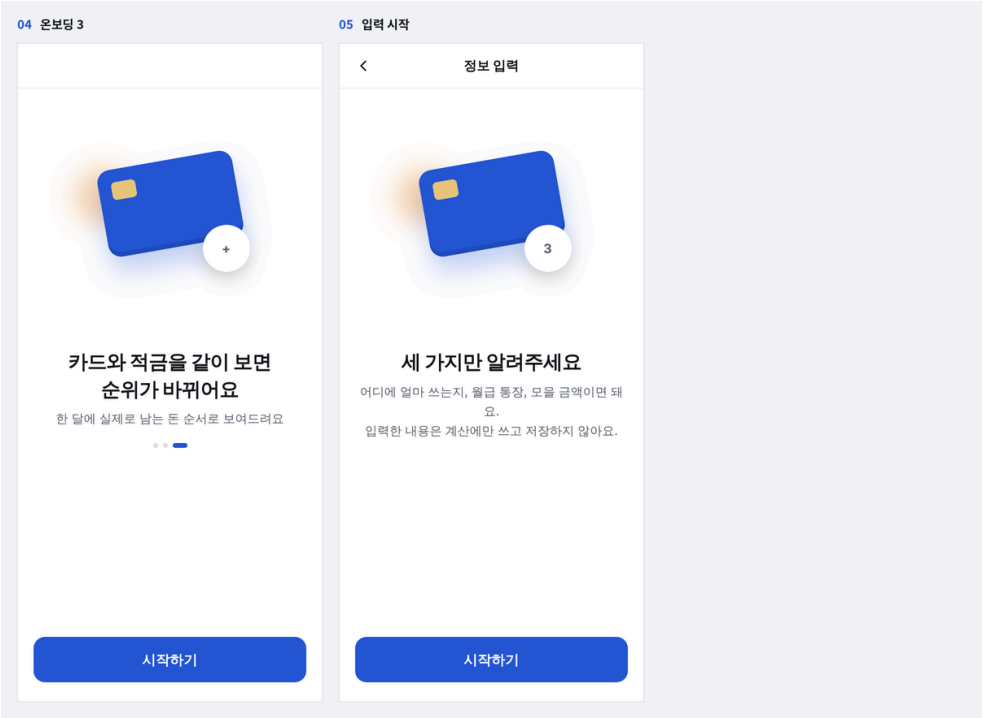
MySQL finance_db에 Flask API로 연결해 실제로 돌아가는 모바일 웹 화면이다. 이용자가 지나가는 순서대로 정리했고, 화면마다 어느 API와 테이블을 쓰는지 같이 적었다. 스크린샷은 로컬 테스트 DB(샘플 적금 3개, 카드 30장)로 찍어서 금액은 실제 서비스와 다르다.

층	파일	하는 일
화면	app/static/ (index.html, app.js, style.css)	입력 받기, 결과 그리기
API 서버	app/server.py (Flask)	화면 요청을 SQL로 바꿔 실행, JSON으로 돌려줌
DB	MySQL finance_db	테이블 13개, 계산 VIEW 4개

1. 진입

스플래시 → 온보딩 3장 → 입력 시작. 고정 문구라 DB를 쓰지 않는다. 스플래시가 떠 있는 1초 동안 /api/meta로 소비처·은행·조건·기간 목록을 미리 받아 둔다. 서버나 DB에 연결이 안 되면 여기서 "서버에 연결하지 못했어요" 화면으로 간다.

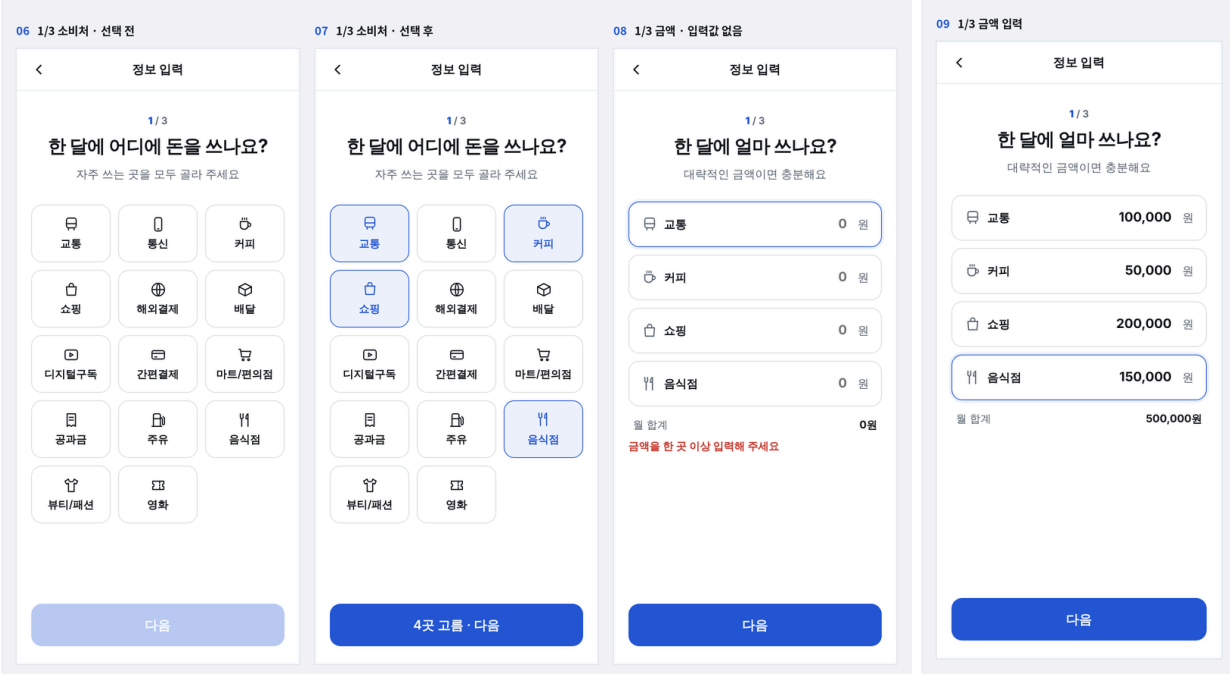




2. 입력 1/3 · 소비처와 금액

화면	읽는 곳	쓰는 곳
소비처 고르기	benefit_categories (국내전체 빼고 14개)	
금액 입력		user_spending (회원 × 카테고리)

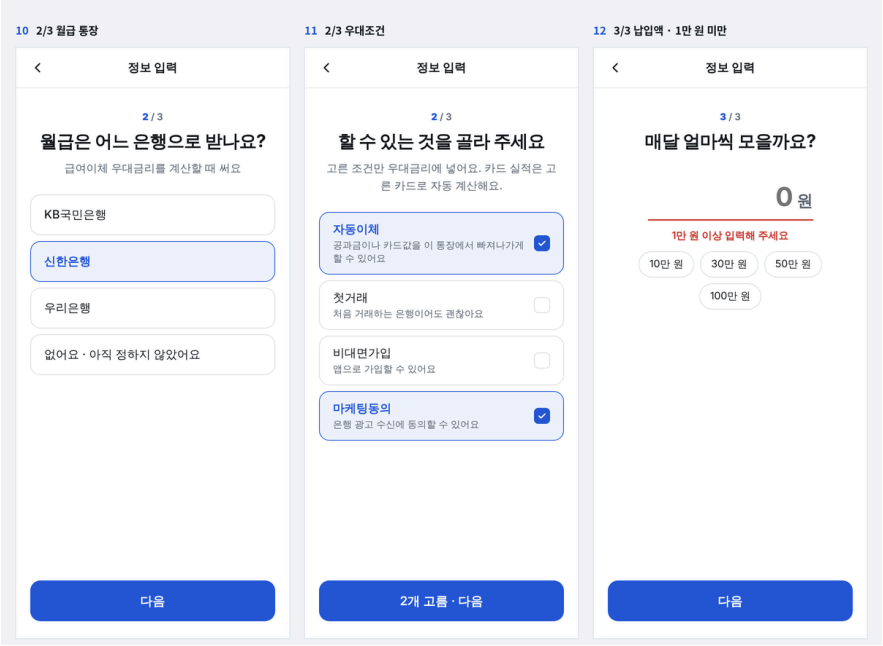
고른 곳이 없으면 다음 버튼이 꺼져 있다. 금액 합계가 0원인 채로 다음을 누르면 입력칸이 흔들리고 "금액을 한 곳 이상 입력해 주세요"가 뜬다. 숫자를 넣으면 메시지는 바로 사라진다.

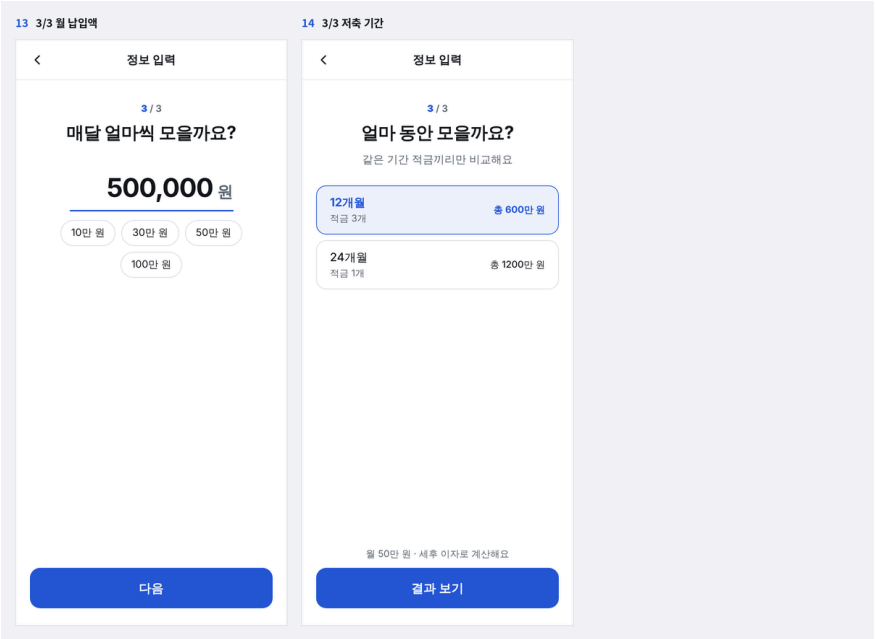


3. 입력 2/3, 3/3 · 월급 통장, 우대조건, 납입액, 기간

화면	읽는 곳	쓰는 곳
월급 통장	fin_companies ⋈ deposit_products (적금 파는 은행만)	user_conditions (급여이체, 고른 은행)
우대조건	pref_condition_types (급여이체·카드실적·기타 제외)	user_conditions (company_id NULL = 어느 은행이든)
월 납입액		users.monthly_saving
저축 기간	rate_options.save_term별 적금 수	

카드실적 조건은 묻지 않는다. 고른 카드의 카드사와 총지출로 조합마다 자동 판정한다. 납입액은 1만 원 미만이면 막는다.

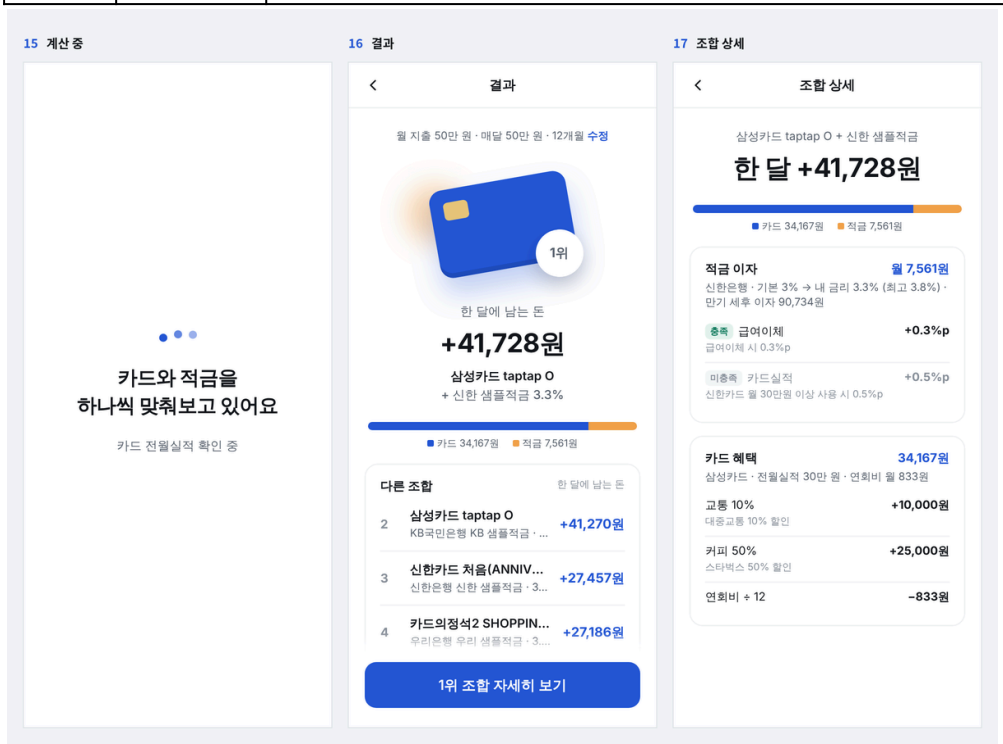




4. 계산 · 결과 · 조합 상세

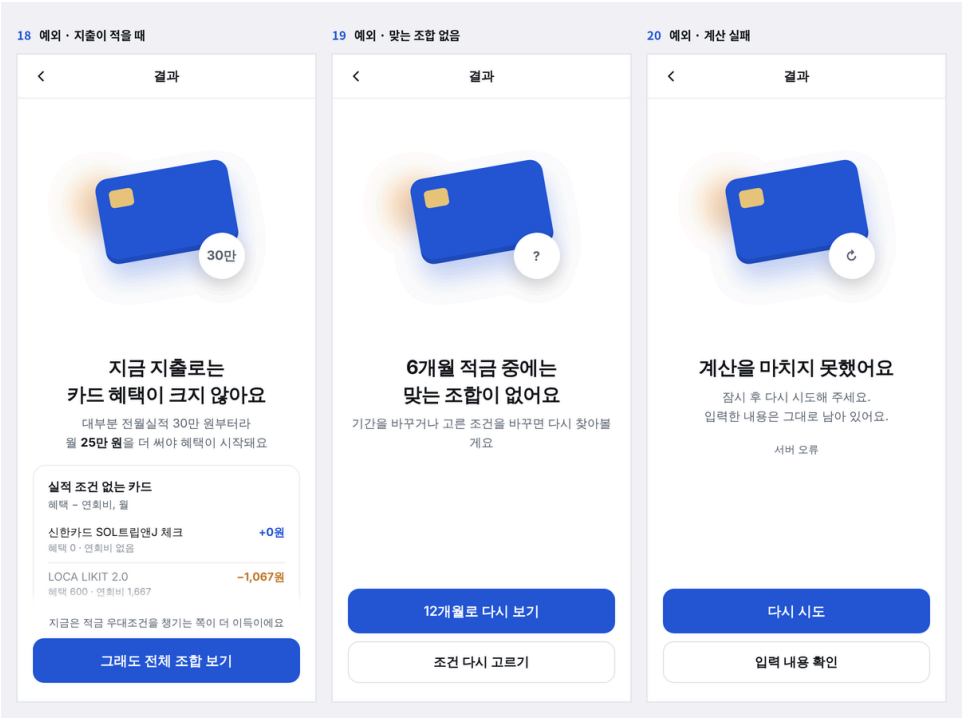
결과 보기를 누르면 /api/calc가 트랜잭션 안에서 게스트 회원을 users, user_spending, user_conditions에 넣고, v_my_rate와 v_card_benefit으로 순위를 계산한 뒤 ROLLBACK 한다. 입력값은 DB에 남지 않는다.

화면	API	계산
계산 중	/api/calc	문구가 0.65초마다 바뀜 (전월실적 → 월 한도 → 우대조건 → 세후 이자)
결과	/api/calc	월 남는 돈 = 카드 혜택 − 연회비 ÷ 12 + 세후 이자 ÷ 기간. 같은 카드는 최대 2번
조합 상세	/api/detail	카테고리별 혜택(card_benefits × user_spending), 우대조건별 충족 여부(product_pref_conditions ⋈ user_conditions)



5. 예외 상태

상태	언제	보여주는 것
입력값 없음	지출 합계 0원, 납입액 1만 원 미만 (2, 3번 화면 참고)	빨간 안내 + 입력칸 흔들림
지출이 적을 때	전월실적을 채우는 카드가 절반 미만	더 써야 하는 금액, 실적 조건 없는 카드(min_spending = 0)의 혜택 − 연회비
맞는 조합 없음	고른 기간의 적금이 0건	다른 기간으로 다시 보기, 조건 다시 고르기
계산 실패	서버나 DB 오류	다시 시도. 입력값은 그대로 유지



6. 화면 효과

- 화면 전환: 다음 화면은 오른쪽에서, 이전 화면은 왼쪽에서 0.34초 동안 미끄러져 들어온다
- 목록: 칩과 행이 위에서부터 30ms씩 늦게 아래에서 올라온다
- 누를 때: 버튼, 칩, 행이 97% 크기로 살짝 줄었다가 돌아온다
- 고를 때: 고른 항목이 튀어 오르고, 체크 표시가 커지며 나타난다. 휴대폰에서는 짧은 진동
- 잘못 입력: 입력칸이 좌우로 흔들린다
- 결과 금액: 0원부터 0.9초 동안 올라가고, 카드·적금 막대가 채워진다
- 기기에서 '동작 줄이기'를 켠 사람에게는 효과를 모두 끈다
- 소비처 아이콘은 이모지 대신 직접 그린 선 아이콘(stroke 1.6px)으로 바꿨다